Vectori și valori proprii

→ λ $\underline{\underline{not}}$ valoare proprie.

→ λ = val. proprie pentru o matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$)

$\Leftrightarrow A \cdot X = \lambda \cdot X \Leftrightarrow A \cdot X - \lambda \cdot X = O_{n,1}$; $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, $X \neq O_n$

$\Leftrightarrow (A - \lambda I_n) X = O_{n,1}$

$\Leftrightarrow \lambda \in \underline{\sigma(A)} \Leftrightarrow \underline{\det(A - \lambda I_n) = 0}$ (1)

($\sigma(A)$ = spectrul lui A = mulțimea valorilor proprii ale matricei A)

→ Se consideră $\underline{P_A(\lambda)}$ (polinomul caracteristic asociat matricei A în punctul λ) $\underline{\underline{def}}$ $\underline{\det(A - \lambda I_n)}$ (2)

(1) (2) $\Rightarrow$ Dacă $\lambda \in \sigma(A) \Rightarrow \underline{\boxed{P_A(\lambda) = 0}}$

→ pentru $f: V \to V$, ap. liniară și endomorfism cu $\dim_{\mathbb{K}} V < +\infty$ (finită) avem relația: $P_f(\lambda) = P_{M_B(f)}(\lambda)$

($M_B(f)$ = matricea relativă la baza canonică a funcției f.

→ pentru $f: V \to V$, $\dim_{\mathbb{K}} V < +\infty \overset{= n}{}$, f endomorfism, considerăm $\lambda_0 \in \sigma(f) \Rightarrow P_f(\lambda)$ se poate scrie $(\lambda - \lambda_0)^{m_{\lambda_0}} \cdot Q(\lambda)$

, $Q \in \mathbb{K}_{n-m_{\lambda_0}}[X]$ (polinom de grad cel mult $n - m_{\lambda_0}$ cu coeficienți reali)

! → m_{λ_0} s.n. $\underline{\text{MULTIPLICITATEA ALGEBRICĂ}}$ a valorii proprii λ_0.

! → $\dim_{\mathbb{K}} V_{\lambda=\lambda_0} \underline{\underline{not}} r_{\lambda_0}$ și s.n. $\underline{\text{MULTIPLICITATEA GEOMETRICĂ}}$ a valorii proprii λ_0.

Obs: $\lambda \in \sigma(f)$, $m_\lambda = 1 \Rightarrow r_\lambda = 1$ (în acest caz λ s.n. $\underline{\text{valoare proprie simplă}}$)

Diagonalizări

→ $\underline{\text{Dacă}}$ $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, A s.n. $\underline{\text{diagonalizabilă}}$ ($\Leftrightarrow (\exists) T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, T nesingulară (inversabilă) a.î. $T^{-1} \cdot A \cdot T = D \underline{\underline{not}} \begin{pmatrix} d_{11} & & 0 \\ & d_{22} & \\ 0 & & \ddots & d_{nn} \end{pmatrix}$, $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Un fact: Dacă A = diagonalizabilă $\Rightarrow P_A(\lambda)$ se poate descompune într-un produs de polinoame de grad 1 cu coeficienți $\in \mathbb{K}$.

! O matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalizează dacă și numai dacă:

→ pentru $(\forall)\ \lambda_i \in \sigma(A)$, $i \in [1, p]$ (p = nr. val. proprii), atunci $\boxed{m_{\lambda=\lambda_i} = \pi_{\lambda=\lambda_i}}$

sau

→ dacă $f : V \to V$ endomorfism cu $\sigma(f) \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, atunci $V = V_{\lambda=\lambda_1} \oplus V_{\lambda=\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda=\lambda_p}$ (nu se folosește aproape niciodată)

→ Fie $f : V \to V$ endomorfism, $\dim_{\mathbb{K}} V < +\infty$. f este diagonalizabilă peste $\mathbb{K} \Leftrightarrow (\exists)\ B$ o bază a lui V relativ la care $M_B(f)$ are formă diagonală.

$\rightsquigarrow$ B se determină astfel:

1) Se det. $\sigma(f)$
2) Se det. câte o bază pt fiecare spațiu asociat fiecărei valori proprii $\lambda \in \sigma(f)$.
3) $B = \{V_{\lambda=\lambda_1} \cup V_{\lambda=\lambda_2} \cup \dots \cup V_{\lambda=\lambda_p}\}$, $p = \text{card}(\sigma(f))$.

$\rightsquigarrow$ A diagonalizează $\Leftrightarrow D = T^{-1} A T$:

→ $\boxed{D}$ va avea pe d.p. valorile proprii $\lambda \in \sigma(f)$, în ordinea descrescătoare a multiplicităților lor algebrice de exact atâtea ori cât este multiplic. algebrică a fiecărei valori proprii.

→ $\boxed{T}$ va avea pe coloane coord relative la baza canonică a sp V a lui B.

Ex: Det. t.g. al $(x_n)_{n \geq 1}$ def astfel: $x_{n+2} = 15x_{n+1} - 56x_n$; $x_1 = x_2 = 1$, $(\forall) n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

Considerăm $X_n \overset{not}{=} \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$, $(\forall)\ n \geq 2$.

$$\Rightarrow X_{n+2} = \begin{pmatrix} x_{n+2} \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15x_{n+1} - 56x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15x_{n+1} - 56x_n \\ 1 \cdot x_{n+1} - 0 \cdot x_n \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 15 & -56 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\overset{not}{=} A} \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix}$$

$A(\lambda)=0 \Leftrightarrow \det(A-\lambda I_2)=0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 15-\lambda & -56 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix}=0$

$\Leftrightarrow \lambda(\lambda-15)+56=0$

$\lambda^2-15\lambda+56=0$

$\Delta = 225-224=1$

$\Rightarrow \lambda_{1,2}=\frac{15\pm 1}{2} \begin{cases} \lambda_1=8 \\ \lambda_2=7 \end{cases}$, ambele valori proprii simple $\Rightarrow A$ diagonalizabilă.

$\Rightarrow P_A(\lambda)=(\lambda-8)(\lambda-7)$

$\Rightarrow (\exists)\ T\in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ a.î. $\Delta = T^{-1}AT \Leftrightarrow \boxed{A=T\Delta T^{-1}}$

$V_{\lambda=7}=\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid (A-7I_2)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} 15x-56y \\ x \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7x \\ 7y \end{pmatrix}$

$A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}-7I_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=7\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$(\dots) \Leftrightarrow x=7y \Rightarrow V_{\lambda=7}=\left\{\begin{pmatrix} 7y \\ y \end{pmatrix}\mid y\in\mathbb{R}\right\}$

$=\left\{y\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}\mid y\in\mathbb{R}\right\}$

$\Rightarrow V_{\lambda=7}=sp\left\{\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.

Analog $\Rightarrow V_{\lambda=8}=sp\left\{\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.

$\Rightarrow \begin{cases} T=\begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \Delta=\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \end{cases}$ a.î. $T^{-1}AT=\Delta$.

$X_{n+2}=A\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow X_{n+2}=AX_{n+1}\ ;\ n\leftarrow n-2$

$\Rightarrow X_n=AX_{n-1}$

$X_{n-1}=AX_{n-2}$ $\Big| \Rightarrow X_n=A^2X_{n-2} \overset{ind}{=}$

$\boxed{X_n=A^{n-2}X_2}$

$A=T\Delta T^{-1} \Rightarrow A^2=(T\Delta T^{-1})\cdot(T\Delta T^{-1}) \overset{ass}{=} T\Delta(T^{-1}T)\Delta T^{-1}$

$=T\Delta^2T^{-1} \overset{ind}{=} \boxed{A^n=T\Delta^nT^{-1}}$

$T=\begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\ ;\ {}^tT=\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}\ ;\ \det T=-1 \Rightarrow T^{-1}=(-1)\cdot T^*$

$T^*=\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow T^{-1}=\begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow A^n=\begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\Delta^n\begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}\ ;\ \Delta^n \overset{ind}{=} \begin{pmatrix} 7^n & 0 \\ 0 & 8^n \end{pmatrix}$

$\Rightarrow A^n=\begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7^n & 0 \\ 0 & 8^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7^{n+1} & 8^{n+1} \\ 7^n & 8^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow A^n=\begin{pmatrix} -7^{n+1}+8^{n+1} & 8\cdot 7^{n+1}-7\cdot 8^{n+1} \\ -7^n+8^n & 8\cdot 7^n-7\cdot 8^n \end{pmatrix}$

, dar $X_n = A^{n-2} X_2$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7^{n-1} + 8^{n-1} & 8 \cdot 7^{n-1} - 7 \cdot 8^{n-1} \\ 8^{n-2} - 7^{n-2} & 8 \cdot 7^{n-2} - 7 \cdot 8^{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{x_n = -7^{n-1} + 8^{n-1} + 8 \cdot 7^{n-1} - 7 \cdot 8^{n-1}}$$

Spații vectoriale înzestrate cu produs scalar

-> $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$

-> Fie V un $\mathbb{K}$-sp.vect. Se numește prod. scalar pe V o fct $\langle , \rangle : V \times V \to \mathbb{K}$ a.î: a) $\langle v, v \rangle \geq 0$, $\forall v \in V$

b) $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$

c) $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$

d) $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$

, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$ și $u, v, w \in V$.

Ca idee (ne va interesează):

$$\langle u, \alpha v + \beta w \rangle = \overline{\langle \alpha v + \beta w, u \rangle} = \overline{\alpha \langle v, u \rangle + \beta \langle w, u \rangle}$$

$$= \bar{\alpha} \langle u, v \rangle + \bar{\beta} \langle u, w \rangle$$

-> S.n. SPAȚIU PREHILBERTIAN : $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ <~ spațiu înzestrat cu produs scalar. Dacă, în plus, $\dim_{\mathbb{K}} V < +\infty$ => $(V, \langle , \rangle)$ = sp. euclidian.

Produse scalare uzuale:

$\mathbb{K} = \mathbb{R} \to V = \mathbb{R}^n$: , prod. scalar standard / canonic / euclidian pe $\mathbb{R}^n$

$$\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{k=1}^{n} x_i y_i$$

$\in \mathbb{R}^n$ $\in \mathbb{R}^n$

$\mathbb{K} = \mathbb{C} \to V = \mathbb{C}^n$, prod. scalar standard / ~~semi~~ canonic / euclidian pe $\mathbb{C}^n$.

$$\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle \overset{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} x_i \bar{y}_i$$

$\in \mathbb{C}^n$ $\in \mathbb{C}^n$

$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}\} \to V = V_3$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \begin{cases} 0 & , \vec{x} = \vec{0} \text{ sau } y = \vec{0} \\ \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \cdot \cos(\sphericalangle(\vec{x}, \vec{y})) & , \text{altfel.} \end{cases}$$

$\mathbb{K} = \mathbb{R} \to V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$\langle A, B \rangle \overset{\text{def}}{=} \operatorname{Tr}({}^t A \cdot B)$$

$\mathbb{R} \to V = \mathbb{R}_n[X]$

$\langle a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n, b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n \rangle = a_0 b_0 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$

Complemente ortogonale

! ALG. GRAM-SCHMIDT

→ Fie $(V, \langle , \rangle)$ un sp. prehilbertian și $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq V$, SLI. neapărat!!!

Atunci $v_1 \overset{def}{=} a_1$

$$v_2 = a_2 - pr_{v_1} a_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$$

$$v_3 = a_3 - pr_{v_1} a_3 - pr_{v_2} a_3$$

$$\vdots$$

$$v_j = a_j - pr_{v_1} a_j - pr_{v_2} a_j - \dots - pr_{v_{j-1}} a_j$$

$$= a_j - \sum_{k=1}^{j-1} pr_{v_k} a_j .$$

Notăm $w_j = \frac{v_j}{\|v_j\|}$; $\forall\, j \in \overline{1,n}$.

Consecințe:

a) $\{w_1, \dots, w_n\}$ bază ON (ortonormală / orthonormată) pt V

b) $w_i \perp w_j$, $(\forall)\, i \neq j$, $i, j \in \overline{1,n}$.

c) $(\forall)\, 1 \leq j \leq n$, $\langle w_j, a_j \rangle = \|v_j\|$

→ Fie $(V, \langle , \rangle)$ un sp. prehilbertian cu $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ și $U \subseteq V$ a.î. $\dim_{\mathbb{R}} U = m < n$. Atunci (∃!) un subsp vect $U^\perp \subseteq V$ a.î.

$$\begin{cases} U \perp U^\perp \\ U \oplus U^\perp = V \end{cases}$$

; $U^\perp$ = U ortogonal, complementul ortogonal al lui U.

cu $\dim_{\mathbb{R}} U^\perp = n - m$ (GRASSMANN)

și $U^\perp = \{v \in V \mid v \perp u, (\forall)\, u \in U\}$.

$U \oplus U^\perp = V$

Ex: $\mathbb{R}^3$. $B = \{f_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}), f_2 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}), f_3 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)\}$

a) Verif. B ON pt $\mathbb{R}^3$ rel. la ps. standard.

b) $X = (2,3,4) \in \mathbb{R}^3$. Det coord lui X rel. la B.

a) B ON pt $\mathbb{R}^3 \Leftrightarrow$ $\begin{cases} B \text{ ON} \\ B \text{ bază pt } \mathbb{R}^3 \end{cases}$

B: $f_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1) \overset{not}{=} v_1$

$f_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2) \overset{not}{=} v_2$.

$f_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0) \overset{not}{=} v_3$.

$\|v_1\| = \|v_2\| = \|v_3\| = 1$, verificări.

$\left.\begin{array}{l} \langle v_1, v_2 \rangle = 0 \\ \langle v_1, v_3 \rangle = 0 \\ \langle v_2, v_3 \rangle = 0 \end{array}\right| \Rightarrow v_1 \perp v_2, v_1 \perp v_3, v_2 \perp v_3 \Rightarrow$

B este sistem ortonormal de vectori.

$B \text{ ON} \Rightarrow B \text{ SLi}$

$\dim_{\mathbb{R}} B = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 = 3$ $\Big| \Rightarrow$ B bază ON pt $\mathbb{R}^3$.

b) B bază ON pt $\mathbb{R}^3 \Rightarrow (\exists!)\ a,b,c \in \mathbb{R}$ a.î. $X = af_1 + bf_2 + cf_3$.

dar $f_1 \perp f_2, f_1 \perp f_3, f_2 \perp f_3$

$X = af_1 + bf_2 + cf_3 \mid \cdot f_1)$

$\Rightarrow \langle X, f_1 \rangle = a \langle f_1, f_1 \rangle \Rightarrow a = \langle X, f_1 \rangle = 3\sqrt{3}$

$\|f_1\|^2$

$X = af_1 + bf_2 + cf_3 \mid \cdot f_2) \Rightarrow b = -\frac{3}{\sqrt{6}}$

$\cdot f_3) \Rightarrow c = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow [X]_B = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ -\frac{3}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

Ex: Vezi Ex5!

Ca idee: Fie $V \underset{\text{subsp}}{\subseteq} \mathbb{R}^5$ (particularizare, s poate fi sin)

cu $\dim_{\mathbb{R}} V = 3 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} V^\perp = 2$ (particularizare). P.t. $(\forall) U \in \mathbb{R}^5$

, având în vedere $V \oplus V^\perp = \mathbb{R}^5 \Rightarrow (\exists!)\ U_1 \in V$ și $U_2 \in V^\perp$ a.î.

$U = U_1 + U_2$, dar U_1 o.n. pr$_V U$ și U_2 o.n. pr$_{V^\perp} U$.

Ex5: Fie $V = \{(x_1,\dots,x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid \begin{matrix} x_1+x_2+x_3-x_4+x_5=0 \\ x_1+2x_2-x_4+x_5=0 \\ 3x_1+x_2+5x_3-3x_4+3x_5=0 \end{matrix}\} \subseteq \mathbb{R}^5$ subsp vect

Si $U=(1,1,3,-1,4)$. Să se det $V^\perp$ și $pr_V U$ rel la prod. scal. standard pe $\mathbb{R}^5$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 5 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3\to L_3-3L_1]{L_2\to L_2-L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1\to L_1-L_2} \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$x_1\ x_2\ x_3\ x_4\ x_5$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_3+x_4-x_5 \\ x_3 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

$$= x_3\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow V = \mathrm{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

$\Rightarrow$ O bază pt V este $\{(-2,1,1,0,0), (1,0,0,1,0), (-1,0,0,0,1)\}$ (v_1, v_2, v_3) cu $\dim_{\mathbb{R}} = 3$

cu $\dim_{\mathbb{R}} V^\perp = 2$

$$V^\perp = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid x \perp v_j, j \in \{1,2,3\}\}.$$

(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)

$x \perp v_1 \Rightarrow \langle (x_1,\dots,x_5), (-2,1,1,0,0)\rangle = 0$

$\Leftrightarrow -2x_1+x_2+x_3 = 0$

$x \perp v_2 \Rightarrow x_1+x_4 = 0$

$x \perp v_3 \Rightarrow -x_1+x_5 = 0$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3\to L_3+L_1]{L_2\to L_2+2L_1}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1\to L_1-L_3]{L_2\to L_2-2L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$

$x_1 = x_5$

$x_2 = -x_3+2x_5$

$x_4 = -x_5$

$\Rightarrow V^\perp = \{(x_1,\dots,x_5) \mid x_1 = x_5, x_2 = -x_3+2x_5, x_4 = -x_5\}$

$V^\perp = \{x_3(0,1,1,0,0) + x_5(1,2,0,-1,1) \mid x_3, x_5 \in \mathbb{R}\}$

$\Rightarrow V^\perp = \mathrm{Sp}\{(0,1,1,0,0), (1,2,0,-1,1)\}$ (v_4, v_5)

ALGA 2 - SIO - TEMA

a) $\text{pr}_V U$; $U = (1,1,3,-1,4) \in \mathbb{R}^5$

Stim că $V \oplus V^\perp = \mathbb{R}^5 \Rightarrow \exists!\ U_1, U_2$ a.î. $U = U_1 + U_2$, $U_1 \in V$, $U_2 \in V^\perp$.

$\text{pr}_V U$ ↙ ; $\text{pr}_{V^\perp} U$ ↗

dar $\begin{cases} U_1 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \\ U_2 = \alpha_4 v_4 + \alpha_5 v_5 \end{cases}$; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \in \mathbb{R}$ și $v_1, v_2, v_3 \in V$ și $v_4, v_5 \in V^\perp$.

$\Rightarrow \boxed{U_1 = U - U_2}$

$U = U_1 + U_2 \mid \cdot v_4 \Rightarrow \langle U, v_4 \rangle = \alpha_4 \langle v_4, v_4 \rangle + \alpha_5 \langle v_5, v_4 \rangle$

$U = U_1 + U_2 \mid \cdot v_5 \Rightarrow \langle U, v_5 \rangle = \alpha_4 \langle v_4, v_5 \rangle + \alpha_5 \langle v_5, v_5 \rangle$

$\langle U, v_4 \rangle = 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 2$

$\langle U, v_5 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + (+1) \cdot (+1) + 4 \cdot 1 = 8.$

$\langle v_4, v_4 \rangle = 0 \cdot 0 + (-1)^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2 = 2$

$\langle v_4, v_5 \rangle = 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 0 + 0 = -2$

$\langle v_5, v_5 \rangle = 1 + 4 + 0 + 1 + 1 = 7.$

$\Rightarrow \begin{cases} 2 = \alpha_4 \cdot 2 + \alpha_5 \cdot (-2) \\ 8 = \alpha_4 \cdot (-2) + \alpha_5 \cdot 7 \end{cases}$ (+)

$5\alpha_5 = 10 \Rightarrow \boxed{\alpha_5 = 2} \Rightarrow 2 = 2\alpha_4 - 4 \Rightarrow 2\alpha_4 = 6 \Rightarrow \boxed{\alpha_4 = 3}$

$\Rightarrow U_1 = U - U_2$

$\text{pr}_V U = U - \text{pr}_{V^\perp} U$

$\text{pr}_V U = (1,1,3,-1,4) - \alpha_4(0,-1,1,0,0) - \alpha_5(1,2,0,-1,1)$

$= (1,1,3,-1,4) - (0,0-3,3,0,0) - (2,4,0,-2,2)$

$\Rightarrow \boxed{\text{pr}_V U = (-1,0,0,1,2)}$

Matrice ortogonale

Fie $\mathbb{R}^n$ sp. privit cu vect. coloană:

$$\langle x,y\rangle = {}^t x \cdot y = \sum_{k=1}^{n} x_k \cdot y_k$$

→ Fie Q o matr. ortogonală. At $\Rightarrow$

1) Q are col. ortonormate ($^tQ \cdot Q = I_n$)
2) $Q^{-1} = {}^tQ$
3) Q are lin. ortonormate ($Q \cdot {}^tQ = I_n$)
4) Q păstr. lung. vect : $\|Qx\| = \|x\|$, $\forall x \in \mathbb{R}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$
5) Q păstr. prod. o calar: $\langle Qx, Qy\rangle = \langle x,y\rangle$, $\forall x,y \in \mathbb{R}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$

Descompunerea unei matrici după forma QR.

$A = QR$
Q = mat. OG $\Big|\overset{2)}{\Rightarrow} \boxed{{}^tQ \cdot A = R}$. Q se det. prin alg. G-S pe baza matricei A

Pași: 1) $A = (\underbrace{a_1 | \dots | a_n}_{\text{coloanele matr. } A})$; Verif. $\{a_1,\dots,a_n\}$ SLi

2) Dacă $\{a_1,\dots,a_n\}$ SLi , apl. G-S și obț. $\{v_1,\dots,v_n\}$ sistem de vectori ON. , $v_j = \frac{v_j}{\|v_j\|}$

$\Rightarrow Q = (v_1 | \dots | v_n)$

3) Calc ${}^tQ$, apoi $\boxed{R = {}^tQ \cdot A}$.

Ex: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -7 \end{pmatrix}$; $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix}\right\}$
a_1 a_2 a_3

$\det A = 27 \neq 0 \Rightarrow \{a_1,a_2,a_3\}$ SLi.

Apl. G-S. sist $\{a_1,a_2,a_3\}$.

$v_1 \overset{\text{def}}{=} a_1$.

$$v_2 = a_2 - \text{pr}_{v_1} a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{\langle a_2, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{-3}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\left[\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}\right]$$

$$= -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$v_3 = a_3 - \frac{\langle a_3, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} v_1 - \frac{\langle a_3, v_2\rangle}{\langle v_2, v_2\rangle} v_2 = 3\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\|v_1\| = 3 \Rightarrow w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\|v_2\| = 1 \Rightarrow w_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\|v_3\| = 9 \Rightarrow w_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow Q = (w_1 | w_2 | w_3)$

$\Rightarrow Q = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 & 2/3 \\ -2/3 & -2/3 & -1/3 \\ 2/3 & -1/3 & -2/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow R = {}^tQ \cdot A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 7 \end{pmatrix}$

$= (\dots) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ $\wedge . \wedge .$

Definiții: 1) $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on. **ORTOGONALĂ** $\Leftrightarrow (\exists) A^{-1}$ și $A^{-1} = {}^tA$

2) $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ on. **UNITARĂ** $\Leftrightarrow (\exists) A^{-1}$ și $A^{-1} = {}^t\bar{A}$

3) $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on **SIMETRICĂ** $\Leftrightarrow A = {}^tA$

4) $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ on. **HERMITICĂ** $\Leftrightarrow A = {}^t\bar{A}$

→ Fie A o matr. **simetrică**. At $(\exists)\ Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matr. ortogonală a.î.

$Q^{-1}AQ = {}^tQ \cdot A \cdot Q = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, unde $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ repr. val. proprii ale lui A, nu neapărat distincte.

→ Fie A o matr. **Hermitică**. At $(\exists)\ U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ o matr. unitară a.î.

$U^{-1}AU = {}^t\bar{U} \cdot A \cdot U = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, unde $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ repr. val. proprii ale lui A, nu neapărat distincte.

Consecințe: Orice matrice simetrică / Hermitică diagonalizează. peste $\mathbb{R}$, resp. $\mathbb{C}$.

Ca idee: Fie A o matr. simetrică și $\lambda, \mu \in \sigma(A)$, $\lambda \neq \mu \Rightarrow$

$\boxed{V_{\lambda=\lambda} \perp V_{\lambda=\mu}}$

Forme pătratice

→ Fie A o matr. simetrică ($A = {}^tA$). At $f: \mathbb{R}^n (= \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})) \to \mathbb{R}$,

$f(x) = \langle Ax, x\rangle = {}^t(Ax) \cdot x = {}^tx \cdot A \cdot x =$

$\uparrow$ $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}$

$= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2\sum_{1 \le i,j \le n} a_{ij}x_ix_j$

f o.n. FORMĂ PĂTRATICĂ asociată lui A.

Ex: $f(x)=3x_3^2-8x_1x_2-4x_1v_3-4x_2x_3$; $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$.

$\Rightarrow A=\begin{pmatrix}0&-4&-2\\-4&0&-2\\-2&-2&3\end{pmatrix}$

-> spunem că f are formă canonică relativ la o bază $B=\{v_1,\dots,v_n\}\subseteq\mathbb{R}^n$ $(\Leftrightarrow)(\exists)\ \alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{R}$ a.î. $(\forall)\ y_1,\dots,y_n\in\mathbb{R}$ avem loc rel:

$f(y_1v_1+y_2v_2+\dots+y_nv_n)=\alpha_1y_1^2+\dots+\alpha_ny_n^2$, unde $B=\{v_1,\dots,v_n\}$ bază pt $\mathbb{R}^n$.

! A=matr. simetrică. Cons. $Q\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a.î. $Q^{-1}AQ=\Lambda$, $Q=(Q_1|\dots|Q_n)$ cu $\{Q_1,\dots,Q_n\}$ bază pt $\mathbb{R}^n$, dar $\{Q_1,\dots,Q_n\}$ bază ON pt $\mathbb{R}^n$.

Atunci $\boxed{f(y_1Q_1+\dots+y_nQ_n)=\lambda_1y_1^2+\dots+\lambda_ny_n^2}$

Pași det. formă canonică a unei fcț f:

1) Scriem matr. A.
2) Det $\sigma(A)$ și baze pt fiecare V_λ ; $\lambda\in\sigma(A)$.
3) Apl. G-S fiecărei baze pt fiecare V_λ ; $\lambda\in\sigma(A)$.
   => noi det bază ON pt fiecare V_λ ; $\lambda\in\sigma(A)$
4) Se scrie forma fcț. f cu grijă să se respecte ordinea valorilor proprii.

Ex: $f(x)=3x_3^2-8x_1x_2-4x_1v_3-4x_2x_3$

$\Rightarrow A=\begin{pmatrix}0&-4&-2\\-4&0&-2\\-2&-2&3\end{pmatrix}\Rightarrow(\dots)\ \sigma(A)\in\{-5,4\}$ cu $m_{\lambda=-5}=1$ și $m_{\lambda=4}=2$.

$\lambda=5$: $V_{\lambda=5}:(A-\lambda I_3)X=0_3\xrightarrow[\text{ortog.}]{\text{transf.}}\begin{cases}x=2z\\y=2z\end{cases}$

$\Rightarrow V_{\lambda=5}=\left\{\begin{pmatrix}2z\\2z\\z\end{pmatrix}\middle|z\in\mathbb{R}\right\}=\left\{z\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}\middle|z\in\mathbb{R}\right\}$

=> o bază pt $V_{\lambda=5}$ este $\{\underbrace{\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}}_{a_1}\}$.

Apl. G-S => $v_1\overset{\text{def}}{=}a_1$, iar $g_1=\frac{v_1}{\|v_1\|}=\frac{1}{3}v_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$

=> $\{\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}\}$ bază ON pt $V_{\lambda=5}$.

$\lambda=4$: $V_{\lambda=4}: (\dots) \Rightarrow V_{\lambda=4} = \left\{ x\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix} \;\middle|\; x,y \in \mathbb{R}^2 \right\}$

$\Rightarrow$ o bază pt $V_{\lambda=4}$ este $\left\{ \begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix} \right\}$ a_2 a_3.

ALG. G-S: $v_2 = a_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$ calcule

$v_3 = a_3 - \frac{\langle a_3, v_2\rangle}{\langle v_2, v_2\rangle} v_2 \sim \frac{1}{5}\begin{pmatrix}-4\\5\\-2\end{pmatrix}$

$\Rightarrow g_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$ $\quad g_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-4\\5\\-2\end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ f are forma canonică $f(y_1 g_1 + y_2 g_2 + y_3 g_3) = -5y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$

relativ la baza ON $B = \left\{ g_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}, g_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}, g_3 = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-4\\5\\-2\end{pmatrix} \right\}$

Atenție la ordine!

Ca idee: o fct. f, formă pătratică, o.n. pozitiv definită (poate pica) dacă pt $(\forall) x \in \mathbb{R}^n$, $f(x) > 0$ și o.n. negativ definită dacă pt $(\forall) x \in \mathbb{R}^n$, $f(x) < 0$.

Cum verificăm?

Calculăm minorii matricei A și impunem:

- $\to$ f poz. def $\Rightarrow$ fiecare minor $\Delta > 0$.
- $\to$ f neg. def $\Rightarrow$ fiecare minor $\Delta < 0$.

Ex: $f(x) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - \lambda x_1x_3$. $\lambda = ?$ a.î. f poz. def.

$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -\frac{\lambda}{2} \\ 2 & 4 & 0 \\ -\frac{\lambda}{2} & 0 & 5 \end{pmatrix}$; $\Delta_1 = |3| = 3 > 0$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 4 = 8 > 0$

$\Delta_3 = \det A = 40 - \lambda^2 > 0 \Leftrightarrow 40 > \lambda^2$

$\Leftrightarrow \lambda^2 - 40 < 0$

$(\lambda - 2\sqrt{10})(\lambda + 2\sqrt{10}) < 0$

$\Rightarrow \boxed{\lambda \in (-2\sqrt{10}, 2\sqrt{10})}$

Ecuații diferențiale

I Ecuații diferențiale cu variabile separabile

-> Forma generală: $\boxed{y' = a(x)\cdot b(y)}$; $a, b : I \left(\subseteq \mathbb{R}, I = \overset{\circ}{I}\right) \to \mathbb{R}$, cu $b \in \mathcal{C}^{(1)}(Y)$.

-> Pași de rezolvare:

1) Se rez. ec. $b(y) = 0 \Rightarrow y_0, y_1, \ldots$ $\rightsquigarrow$ soluțiile constante ale ecuației de rezolvat.

2) Se separă ec. după necunoscute:

$$\frac{y'}{b(y(x))} = ax \iff \frac{dy}{b(y(x))} = ax\,dx \,/\int$$

$\boxed{!\ y - \text{funcție de } x} \Rightarrow \int \frac{1}{b(y(x))}\,dy = \int ax\,dx$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{B(y) = A(x) + c};\ c \in \mathbb{R}$$

Sol. generală a ec. dif. cu var. separabile.

Ex: $\frac{x}{y}\sqrt{1+y^2} + \sqrt{1+x^2}\cdot y' = 0$; $y \neq 0$; $y \in \mathbb{R}^*$

$\sqrt{1+x^2}\cdot y' = -\frac{x}{y}\sqrt{1+y^2}$

$\Rightarrow y' = -\frac{x}{y}\cdot\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{1+x^2}}$

$\left\{\frac{\sqrt{1+y^2}}{y}\right.$ $\rightsquigarrow b(y) = 0 \Rightarrow y = \pm i \notin \mathbb{R}$.

$\iff \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}\cdot y' = -\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \,/\int$

$\int \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}\,dy = -\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$

$\sqrt{1+y^2} = -\sqrt{1+x^2} + c \iff \underset{>0}{\sqrt{1+y^2}} + \underset{>0}{\sqrt{1+x^2}} = c$; $c \in (0, +\infty)$ (sumă de nr >0)

II Ecuații diferențiale omogene

-> Forma generală: $y' = \frac{f(x,y)}{g(x,y)}$

Ca 1: $f(x,y)$ se poate scrie ca $\alpha\, g(x,y) + \beta$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

-> Se face schimbarea de funcție $z = g(x,y)$.

Ex: $y' = \frac{8x-4y+1}{4x-2y+1} \iff y' = \frac{2(4x-2y+1)-1}{4x-2y+1}$.

$\boxed{z = 4x-2y+1} \Rightarrow 2y = 4x+1-z \Rightarrow \boxed{y = \frac{4x+1-z}{2}}$; $\boxed{y' = 2 - \frac{z'}{2}}$

Ec. de rest. devine: $2-\frac{z'}{z}=\frac{2z-1}{z} \Leftrightarrow \frac{z'}{z}=2-\frac{2z-1}{z}$

$\Leftrightarrow \frac{z'}{z}=\frac{1}{z} \Leftrightarrow z'\cdot z=2 \,/\int$

$\int z\,dz=\int 2\,dx$

$\frac{z^2}{2}=2x$

$z^2=4x+C;\ C\in\mathbb{R}$

(x egalează 2=0, fals $\Rightarrow$ nu există soluții SINGULARE ale ecuației)

$\Rightarrow (4x-2y+1)^2=4x+C;\ C\in\mathbb{R}$.

Caz 2: $f(x,y)$ nu se poate scrie (convenabil) ca $\alpha\cdot g(x,y)+\beta;\ \alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

→ Se face sch. de funcție $z=\frac{y-y_0}{x-x_0}$ unde (x_0,y_0) este soluția sistemului $\begin{cases} f(x,y)=0 \\ g(x,y)=0 \end{cases}$.

Ex 1: $y'=\frac{4x-3y}{3x-2y}$; $\begin{cases} 4x-3y=0 \\ 3x-2y=0 \end{cases} \Rightarrow (x,y)=(0,0)$.

Se face sch. de funcție $z=\frac{y}{x} \Leftrightarrow y=zx \Leftrightarrow y'=z'x+z$

$y'=\frac{x(4-3\frac{y}{x})}{x(3-2\frac{y}{x})}=\frac{4-3y/x}{3-2y/x}$

$\Leftrightarrow z'x+z=\frac{4-3z}{3-2z}$; $z'x=\frac{4-3z}{3-2z}-\frac{3z-2z^2}{3-2z} \Leftrightarrow z'x=\frac{4-3z-3z+2z^2}{3-2z}$

$\Leftrightarrow z'x=\frac{4-6z+2z^2}{3-2z}$; $z'x=2\cdot\frac{z^2-3z+2}{3-2z}=2\cdot\frac{(z-1)(z-2)}{3-2z} \Rightarrow$

$\frac{(z-1)(z-2)}{3-2z}=2 \Leftrightarrow \begin{cases} z_1=1 \Rightarrow y_1=x \\ z_2=2 \Rightarrow y_2=2x \end{cases}$ sol. singulare ale ecuației de recurență.

$\Leftrightarrow z'\cdot\frac{3-2z}{z^2-3z+2}=\frac{2}{x} \,/\int \Leftrightarrow \int\frac{3-2z}{z^2-3z+2}\,dz=2\int\frac{1}{x}\,dx$

$-\ln|z^2-3z+2|=2\ln|x|+C;\ C\in\mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{x^2(z^2-3z+2)}=k;\ k\in\mathbb{R}$

$\frac{1}{x^2(\frac{y^2}{x^2}-3\frac{y}{x}+2)}=k;\ k\in\mathbb{R}$

$\frac{1}{y^2-3xy+2x^2}=k;\ k\in\mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2-3xy+2x^2=k_1;\ k\in\mathbb{R}^* \\ y_1=x \text{ și } y_2=2x \end{cases}$

$y' = \frac{x-y}{x+y+2}$; $y \neq -x-2$.

$\begin{cases} x-y=0 \\ x+y+2=0 \end{cases} \Rightarrow y=-1 \Rightarrow x=-1 \Rightarrow (x,y)=(-1,-1)$.

Vom face sch. de fct $z = \frac{y+1}{x+1} \Rightarrow y+1 = z(x+1)$; $y = z(x+1)-1$

$y' = z'(x+1) - z$

$\Rightarrow z'(x+1) - z = \frac{x-z(x+1)+1}{x+z(x+1)+1} = \frac{(x+1)(1-z)}{(x+1)(1+z)} = \frac{1-z}{1+z}$

$z'(x+1) = \frac{1+z}{z} + \frac{1-z}{1+z} = \frac{z+z^2+1-z}{1+z} = \frac{z^2+1}{z+1}$; $\frac{z^2+1}{z+1} = 0 \Leftrightarrow z_{1,2} = \pm i \notin \mathbb{R}$.

$(z) \quad \frac{z+1}{z^2+1} z' = \frac{1}{x+1} \Big| \int \Rightarrow \int \frac{z+1}{z^2+1} dz = \int \frac{1}{x+1} dx$

$\frac{1}{2} \ln(z^2+1) + \operatorname{arctg}(z^2+1) = \ln|x+1| + \ell$

$\Rightarrow \ln \frac{\sqrt{z^2+1}}{x+1} + \operatorname{arctg}(z^2+1) = \ell$; $\ell \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \ln \frac{\sqrt{(\frac{y+1}{x+1})^2+1}}{x+1} + \operatorname{arctg}\left(\left(\frac{y+1}{x+1}\right)^2+1\right) = \ell$; $\ell \in \mathbb{R}$

III. Ecuații diferențiale liniare de ordinul I

-> forma generală : $\boxed{y' + f(x) \cdot y = g(x)}$ (1)

-> Pași de rezolvare:

1) Se „·" ecuația (1) cu $e^{\int f(x)dx}$

$\Rightarrow \underbrace{y' \cdot e^{\int f(x)dx} + f(x) \cdot y \cdot e^{\int f(x)dx}}_{(y \cdot e^{\int f(x)dx})'} = g(x) \cdot e^{\int f(x)dx}$

$(y \cdot e^{\int f(x)dx})' = g(x) \cdot e^{\int f(x)dx}$

2) Se rezolvă noua ecuație:

$y \cdot e^{\int f(x)dx} = \int g(x) \cdot e^{\int f(x)dx} dx$

$\Rightarrow \boxed{y = \frac{\int g(x) \cdot e^{\int f(x)dx} dx}{e^{\int f(x)dx}}}$

Ex: $y' = \frac{y}{2x} + e^{3x} \cdot \sqrt{x}$; $x > 0$.

$\Leftrightarrow y' - \frac{y}{2x} = e^{3x}\sqrt{x} \Leftrightarrow y' - \underbrace{\frac{1}{2x}}_{f(x)} y = \underbrace{e^{3x}\sqrt{x}}_{g(x)} \Big| \cdot e^{\int f(x)dx} \left(= e^{-\frac{1}{2}\int \frac{1}{x}dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$

$\Rightarrow y' \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2x} y \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = e^{3x}$

$\Leftrightarrow \left(y\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' = e^{3x} \Leftrightarrow y\cdot\frac{1}{\sqrt{x}} = \int e^{3x}dx$

$y\cdot\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{e^{3x}}{3} + C$

$\Rightarrow \boxed{y = \frac{e^{3x}\sqrt{x}}{3} + C\cdot\sqrt{x}}$; $C\in\mathbb{R}$

Ecuații diferențiale BERNOULLI

-> Forma generală: $\boxed{y' = f(x)\cdot y + g(x)\cdot y^{\alpha}}$; $\alpha\in\mathbb{R}$. ②

-> Pași de rezolvare:

1) Se înmulțește ec. ② cu $\frac{1}{y^{\alpha}}$

$\Rightarrow \frac{1}{y^{\alpha}}y' = f(x)\cdot\frac{y}{y^{\alpha}} + g(x)$

$\Leftrightarrow \boxed{y^{-\alpha}\cdot y' = f(x)\cdot y^{1-\alpha} + g(x)}$ ③

2) Se înmulțește ec. ③ cu $(1-\alpha)$

$\Rightarrow (1-\alpha)y^{-\alpha}\cdot y' = (1-\alpha)f(x)\cdot y^{1-\alpha} + g(x)\cdot(1-\alpha)$

3) Se face sch. de funcție $z(x) = y^{1-\alpha}(x)$

$\boxed{z'(x) = (1-\alpha)y^{-\alpha}\cdot y'}$

$\Rightarrow z' = (1-\alpha)f(x)\cdot z + g(x)\cdot(1-\alpha)$,

ecuație dif. lin. de ord I.

Ex: $y' = \frac{y}{x} + \frac{x^3}{3y^2}$; $x, y\neq 0$. Pres. $x>0$.

$\Leftrightarrow y' = \frac{1}{x}y + \frac{x^3}{3}y^{-2} \Big/ \cdot\frac{1}{y^{-2}} \Rightarrow \begin{cases}\alpha = -2\\ f(x) = \frac{1}{x}\\ g(x) = \frac{x^3}{3}\end{cases}$

$\Rightarrow y^2\cdot y' = \frac{1}{x}y^3 + \frac{x^3}{3} \Big/ \cdot 3$

$\Rightarrow 3y^2\cdot y' = 3\cdot\frac{1}{x}y^3 + x^3$; $z(x) = y^3(x)$; $z'(x) = 3y^2(x)\cdot y'$

$\Rightarrow z' = \frac{3}{x}z + x^3$; $z' - \frac{3}{x}z = x^3 \Big/ \cdot e^{-3\int\frac{1}{x}dx}\left(=\frac{1}{x^3}\right)$

$\Rightarrow z'\cdot\frac{1}{x^3} - \frac{3}{x^4}z = 1 \Leftrightarrow \left(z\cdot\frac{1}{x^3}\right)' = 1 \Rightarrow z\cdot\frac{1}{x^3} = \int dx$

$z\cdot\frac{1}{x^3} = x + C$; $C\in\mathbb{R}$

$\Rightarrow z = x^4 + C\cdot x^3$

$\Rightarrow y^3 = x^4 + Cx^3$

$\Rightarrow y = \sqrt[3]{x^3(x+C)}$

$\Rightarrow y = x\sqrt[3]{x+C}$; $C\in\mathbb{R}$.

Ecuații diferențiale de ordin superior

Cazuri posibile:

1) Ecuația este egală cu sum cvasi polinom / sumă de cvasipolinoame

Pași de rezolvare: 1)* Se scrie ec. caract și i se det. soluțiile
2)* Se scrie soluția generală având în vedere:

a) pt. o valoare (soluție) $\lambda \in \mathbb{R}$ cu $m_\lambda = n$ avem baza $\{f_1 = e^{\lambda x}, f_2 = xe^{\lambda x}, \dots, f_n = x^{n-1}e^{\lambda x}\}$.

b) pt o valoare (soluție) $\lambda = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ cu $m_\lambda = n$ avem baza $\{f_1 = e^{\alpha x}\cos\beta x, f_2 = e^{\alpha x}\sin\beta x, f_3 = xe^{\alpha x}\cos\beta x, f_3 = xe^{\alpha x}\sin\beta x\}$.

Atenție! În cazul valorilor $\lambda \in \mathbb{C}$, dacă acestea apar sub forma $\alpha \pm i\beta$, se va considera doar soluția $\alpha + i\beta$ cu multiplicitatea = 2 · multiplicitatea ei.

Ex: $\lambda_{1,2} = 2 \pm i \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \beta = 1 \end{cases}$ cu $m_{\lambda=2+i} = m_{\lambda=2-i} = 1$

$\Rightarrow \{f_1 = e^{2x}\cos x, f_2 = e^{2x}\sin x\}$

, iar y_h va fi $y_h = C_1 f_1 + C_2 f_2$; $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ (2.1)

3) Pt soluția particulară, egalăm fct. de după egal cu: $e^{\alpha x}[P_n(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x]$ și se identifică α, β, n, m. $N \overset{not}{=} \max\{n, m\}$

, ulterior y_p va fi de forma:

$$y_p = e^{\alpha x} \cdot x^S \cdot [\tilde{P}_N(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_N(x)\sin\beta x].$$

, unde S = multiplicitatea soluției $\alpha + i\beta$ în ec. caracteristică. Prin conv, dacă $\alpha + i\beta \neq$ sol. pt ec. caracteristică $\Rightarrow S = 0$. Se înlocuiește apoi y_p în ecuația dată și se determină necunoscutele.

4) Soluția finală este: $\overset{2)}{y_h(x)} + \overset{3)}{y_p(x)}$

Forma soluției: $y = y_h(x) + y_p(x)$

Ex. vezi TEMA 1 / 21.12.2022

! Dacă ecuația este "=" cu sumă de cvasipolinoame, se separă cele 2 ecuații și se află soluții particulare pentru fiecare.
(sau mai multe) $\Rightarrow y = y_h(x) + y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x) + \dots$

Tema · ALGAEA / 21.12.2022

$y'' - 5y' = \underbrace{3x^2 + \sin 5x}_{\text{Suma de cvasi polinoame}}$

$\Rightarrow y(x) = y_{\mathcal{F}}(x) + y_{P_1}(x) + y_{P_2}(x)$.

$y_{\mathcal{F}}$: Ec. caract. omog.: $\lambda^2 - 5\lambda = 0$

$\lambda(\lambda - 5) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, m_{\lambda=1} = 1$; $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.
$\lambda_2 = 5, m_{\lambda=5} = 1$.

$\Rightarrow f_1(x) = 1$, $f_2(x) = e^{5x}$

$\Rightarrow \boxed{y_{\mathcal{F}} = C_1 + C_2 e^{5x}}$; $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

y_{P1}: $y'' - 5y' = 3x^2 \Rightarrow f(x) = 3x^2 = e^{\alpha x}[P_n(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x]$

$\Downarrow$

$\alpha = 0, \beta = 0 \Rightarrow \alpha + \beta i = 0$, nu este rad. ec. caract. $\Rightarrow S = 1$

$\Downarrow$

$P_n(x) = 3x^2$; $Q_m(x) = 0$

$\Downarrow$ $n = 2$; $\Downarrow$ $m = -\infty$

$\Rightarrow \boxed{N = 2}$

$\Rightarrow y_{P_1}(x) = x^1 \cdot [(a + bx + cx^2)] = ax + bx^2 + cx^3$.

$y_{P_1}'' - 5y_{P_1}' = 3x^2$ ①

$y_{P_1}'(x) = a + 2bx + 3cx^2$ ② $\rightarrow$ $\Rightarrow 2b + 6cx - 5a - 10bx - 15cx^2 = 3x^2$

$y_{P_1}''(x) = 2b + 6cx$ ③

$\Rightarrow \begin{cases} 3 = -15c \Rightarrow \boxed{c = -\frac{1}{5}} \\ 2b - 5a = 0 \Rightarrow -5a = 6 \Rightarrow \boxed{a = -\frac{6}{5}} \\ 6c - 10b = 0 \Rightarrow -10b = 30 \Rightarrow \boxed{b = -3} \end{cases}$

$\Rightarrow \boxed{y_{P1}(x) = -\frac{6}{5}x - 3x^2 - \frac{1}{5}x^3}$

---

y_{P_2}: $y'' - 5y' = \sin 5x \Rightarrow f(x) = \sin 5x = e^{\alpha x}[P_n(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x]$

$\Downarrow$

$\alpha = 0, \beta = 5 \Rightarrow \alpha + \beta i = 5i$, nu este rad. ec. caract. $\Rightarrow S = 0$

$\Downarrow$

$P_n(x) = 0$; $Q_m(x) = 1$

$\Downarrow$ $n = -\infty$; $\Downarrow$ $n = 0$

$\Rightarrow N = 0$

$\Rightarrow y_{P_2}(x) = A\cos 5x + B\sin 5x$

$y'' - 5y' = \sin 5x$

$y'(x) = -5a\sin 5x + 5b\cos 5x$

$y''(x) = -25a\cos 5x - 25b\sin 5x$

$\Rightarrow (5b - 25a)\cos 5x + (-5a - 25b)\sin 5x = \sin 5x$

$\Rightarrow \begin{cases} 5b - 25a = 0 \Rightarrow b - 5a = 0 \Rightarrow b = 5a \Rightarrow a = \frac{b}{5} \\ 5a + 25b = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow 26b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{26} \Rightarrow a = \frac{1}{130}$

$$\Rightarrow \boxed{y_{p_2}(x) = \frac{1}{130}\left(\cos 5x + 5\sin 5x\right)}$$

$\Rightarrow y(x) = y_h(x) + y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x)$

$\Rightarrow y(x) = c_1 + c_2 e^{5x} - \frac{6}{5}x - 3x^2 - 5x^3 + \frac{1}{130}(\cos 5x + 5\sin 5x)$; $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

2) Ecuația nu este egală cu un cvasipolinom

Pași de rezolvare: Metoda Variației Constantelor

1) Idem 1)*

2) Idem 2)*

3) y_p va fi o particularizare pentru y_h, în sensul că fiecare constantă se va considera funcție de x și se va rezolva sistemul:

$$\begin{cases} c_1' f_1 + c_2' f_2 + \dots + c_n' f_n = 0 \\ c_1' f_1' + c_2' f_2' + \dots + c_n' f_n' = 0 \\ \vdots \\ c_1' f_1^{(n-2)} + c_2' f_2^{(n-2)} + \dots + c_n' f_n^{(n-2)} = 0 \\ c_1' f_1^{(n-1)} + c_2' f_2^{(n-1)} + \dots + c_n' f_n^{(n-1)} = \frac{f(x)}{a_n} \end{cases}$$

funcția de după egal

↳ coeficientul lui y derivat de cele mai multe ori

4) Sol. finală este $y = y_h(x) + y_p(x)$.

! Dacă funcția de după egal este sumă de mai multe funcții, se poate rupe în mai multe ecuații diferențiale.

Ex: Rez. ec. dif. $y'' + 2y' + y = xe^x + \frac{1}{xe^x}$.

y_h: $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda+1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -1$; $\lambda = -1$, $m_{\lambda=-1} = 2$.

$\Rightarrow f_1 = e^{-x}$, $f_2 = xe^{-x} \Rightarrow y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 xe^{-x}$.

y_p: obs. că xe^x = cvasi polinom

$\Rightarrow y_{p_1}$: $xe^x = e^{\alpha x}[P_n(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x]$

$\Rightarrow \alpha = 1$, $\beta = 0$ $\Big| \Rightarrow \alpha + i\beta = 1$, nu este rad. a ec. caract $\Rightarrow \Delta = 0$

$\Rightarrow P_n(x) = x \Rightarrow n = 1$, $Q_m(x) = 0 \Rightarrow m = -\infty$ $\Big| \Rightarrow N = 1$.

$\Rightarrow y_{p_1}(x) = e^x(ax + b)$

$y_{p_1}' = e^x(ax + b + a)$

$y_{p_1}'' = e^x(ax + b + 2a)$

$\Rightarrow xe^x = e^x(ax + b + ax + b + a + ax + b + 2a)$, $e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow x = x(3a) + (3b + 3a)$

$\Rightarrow \begin{cases} 4a = 1 \Rightarrow a = 1/4 \\ a + b = 0 \end{cases} \Big| \Rightarrow b = -\frac{1}{4} \Rightarrow y_{p_1}(x) = e^x\left(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right) = \frac{e^x}{4}(x-1)$

2. Fie $y_{p_2}(x) = C_1(x)e^{-x} + C_2(x)xe^{-x}$ ai

$$\begin{cases} C_1' e^{-x} + C_2' x e^{-x} = 0 \\ -C_1' e^{-x} + C_2'(e^{-x} - xe^{-x}) = \frac{1}{xe^x} \end{cases}$$

$$(?) \begin{cases} C_1' e^{-x} + C_2' xe^{-x} = 0 \\ -C_1' e^{-x} + e^{-x}(C_2' - C_2') = \frac{1}{xe^x} \end{cases} \Big| \cdot \frac{1}{e^x}$$

$$(?) \begin{cases} C_1' + C_2' \cdot x = 0 \\ -C_1' + C_2' - x \cdot C_2' = \frac{1}{x} \end{cases} (?) \begin{cases} C_1' + C_2' \cdot x = 0 \\ C_1' + C_2'(x-1) = -\frac{1}{x} \end{cases} (-)$$

$$C_2' \cdot x - C_2' \cdot x + C_2' = \frac{1}{x} \Big| \int dx$$

$$\Rightarrow C_2 = \ln x + A_2, \quad A_2 \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow C_1' = -C_2' \cdot x = -1 \Big| \int dx$$

$$\Rightarrow C_1 = -x + A_1, \quad A_1 \in \mathbb{R}.$$

Pentru $A_1 = 0, A_2 = 0$ (particularizate)

$$\Rightarrow y_{p_2}(x) = -xe^{-x} + \ln x \cdot xe^{-x}.$$

$\Rightarrow$ Sol. gen a ec. date este:

$$y = y_h(x) + y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x)$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + \frac{e^x}{4}(x-1) + \ln x \cdot xe^{-x} - xe^{-x}}$$

Ecuații diferențiale euler:

Formă generală:

$$a_n (f(x))^n y^{(n)} + a_{n-1}(f(x))^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 f(x) \cdot y' + a_0 y = g(x)$$

, $g \cdot I \left(\subseteq (0, +\infty) \right)$ int.

Pași de rezolvare: 1) Se identifică $f(x)$ și se fac:

$$\begin{cases} \text{sch. de funcție: } z(t) = y(x) \\ \text{sch de variabilă: } e^t = f(x) \end{cases}$$ ↳ se scoate din $e^t = f(x)$

2) Se det. derivatele lui z în vederea obținerii lui $(f(x))^n y^{(n)}, (f(x))^{n-1} y^{(n-1)}, \dots, f(x) \cdot y', y$.

3) Se rez. ec dif de ordin superior rezultată cu met. anterioare.

Ex: Rez. ec. dif: $x^2y'' - 3xy' + 5y = 3x^2$, $x > 0$.

Sch de var: $e^t = x$

Sch de fct: $z(t) = y(x) = y(e^t)$.

$\dot{z}(t) = e^t y'(e^t) = xy'(x) \Rightarrow xy'(x) = \dot{z}(t)$.

$\ddot{z}(t) = e^t y'(e^t) + e^{2t} \cdot y''(e^t) \Rightarrow \ddot{z}(t) = \dot{z}(t) + x^2 y''(x)$

$\Rightarrow x^2 y''(x) = \ddot{z}(t) - \dot{z}(t)$

$\Rightarrow$ ec. devine: $\ddot{z}(t) - \dot{z}(t) - 3\dot{z}(t) + 5z(t) = 3e^{2t}$

$\Leftrightarrow \ddot{z}(t) - 4\dot{z}(t) + 5z(t) = 3e^{2t}$

z_h: $\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0 \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = 2 \pm i$; $m_{\lambda = 2 \pm i} = 1$

$\Rightarrow f_1(t) = e^{2t}\cos t$; $f_2 = e^{2t}\sin t$

$\Rightarrow z_H(t) = c_1 e^{2t}\cos t + c_2 e^{2t}\sin t$; $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

z_p: $3e^{2t} = e^{\alpha t}[P_n(t)\cos\beta t + Q_m(t)\sin\beta t]$

$\Rightarrow \alpha = 2$, $\beta = 0$ $\Rightarrow \alpha + i\beta = 2$, nu este sol. a ec. caract. $\Rightarrow \underline{S = 0}$.

$P_n(t) = 3 \Rightarrow n = 0$

$Q_m(t) = 0 \Rightarrow m = -\infty$ $\Rightarrow N = 0$.

$\Rightarrow z_p = e^{2t} \cdot a \Rightarrow z_p'' = 4ae^{2t}$; $z_p' = 2ae^{2t}$

$\Rightarrow 4ae^{2t} - 4 \cdot 2ae^{2t} + ae^{2t} = 3e^{2t} \Rightarrow \underline{a = 3}$

$\Rightarrow z_p(t) = 3e^{2t}$

$\Rightarrow z(t) = e^{2t}(c_1\cos t + c_2\sin t) + 3e^{2t}$; $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow y(x) = x^2(3 + c_1\cos(\ln x) + c_2\sin(\ln x))$.

Sisteme diferențiale liniare omogene

Pași de rezolvare:

1) Se scrie matricea asociată sistemului și se determină valorile proprii.

2) Pentru fiecare valoare proprie se determină o bază pentru spațiul vectorial asociat acelei valori.

3) Considerând $\{v_1, \dots, v_g\}$ o bază pt V_λ, avem următ. cazuri:

a) $\lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow$ o bază pt spațiul soluțiilor sist. dif. liniar va fi $\{e^{\lambda t}v_1, e^{\lambda t}v_2, \dots, e^{\lambda t}v_g\}$

b) $\lambda \in \mathbb{C}$, atunci o bază pt sp. sol. sist. ec. dif. liniară:

$\{Re(e^{(\alpha+i\beta)t}v_1), Re(e^{(\alpha+i\beta)t}v_2), \dots, Re(e^{(\alpha+i\beta)t}v_2)$

$Im(e^{(\alpha+i\beta)t}v_1), Im(e^{(\alpha+i\beta)t}v_2), \dots, Im(e^{(\alpha+i\beta)t}v_2)\}$.

4) Se scrie soluția rezultată

Ex: $\begin{cases} x' = y-2x-2z \\ y' = y-2y+2z \\ z' = -3x-3y+5z \end{cases}$; $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$.

$\Rightarrow A \overset{not}{=} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & -2 \\ 1 & -2-\lambda & 2 \\ 3 & -3 & 5-\lambda \end{vmatrix} \overset{C_1+C_2}{=} \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & -2 \\ -1-\lambda & -2-\lambda & 2 \\ 0 & -3 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(1+\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2-\lambda & 2 \\ 0 & -3 & 5-\lambda \end{vmatrix} = -(1+\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3-\lambda & 4 \\ 0 & -3 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(1+\lambda)[(\lambda-5)(\lambda+3)+12]$$

$$= -(1+\lambda)(\lambda-3)(\lambda+1) \Rightarrow \lambda_1 = -1,\ m_{\lambda=-1} = 2$$

$$\lambda_2 = 3,\ m_{\lambda=3} = 1.$$

$V_{\lambda=-1}: (A+1\cdot I_3)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = x_1 + 2x_3$$

$$\Rightarrow V_{\lambda=-1} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1+2x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} \middle| x_1, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

$\Rightarrow$ o bază pt $V_{\lambda=-1}$ este $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ (v_1, v_2)

$V_{\lambda=3}: (A-3\cdot I_3)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (\dots)$ o bază pt $V_{\lambda=3}$ este $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ (v_3).

$\lambda_1 = -1 \in \mathbb{R} \Rightarrow f_1(t) = C_1 e^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_2(t) = C_2 e^{-t}\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = 3 \in \mathbb{R} \Rightarrow f_3(t) = C_3 e^{3t}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t}\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{3t}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t} - C_3 e^{3t} \\ y(t) = C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{-t} + C_3 e^{3t} \\ z(t) = C_2 e^{-t} + 3C_3 e^{3t} \end{cases}$$

Sisteme de ferențiale liniare neomogene

Metoda 1: Se derivează una din ecuații de câte ori este nevoie până când sistemul se reduce la o singură ec. dif. lin. de ordin superior.

Metoda 2: MVC

Soluția va fi de forma $X(t) = X_n(t) + X_p(t)$ $\left(\begin{smallmatrix} x(t) \\ y(t) \end{smallmatrix}\right)$

1) Se det. valorile proprii ale matricei sistemului, respectiv bazele pt spațiile vectoriale asociate acestora, și astfel se află $X_n(t)$.

2) $X_p(t)$ se va considera o particularizare a lui $X_n(t)$, în sensul că toate constantele se vor considera funcții de t și se va obține ecuația:

$$c_1' f_1 + c_2' f_2 + \dots + c_n' f_n = b(t)$$

(calculăm Wronskianul liber)

3) Se adună soluțiile rezultate

Ex: $\begin{cases} x' = 2x - 4y + 4e^{-2t} \\ y' = 2x - 2y \end{cases}$; $x = x(t)$; $y = y(t)$

Spre să nu te mulțesc, dar nu mă simt capabilă de metoda 2.

Met 1: $y'' = 2x' - 2y' \Rightarrow y'' + 2y' = 2(2x - 4y + 4e^{-2t})$

$\Rightarrow y'' + 2y' = 4x - 8y + 8e^{-2t}$

$y'' + 2y' = 2y' + 4y - 8y + 8e^{-2t}$

$\Rightarrow y'' + 4y = 8e^{-2t}$.

y_n: $\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 2i$

$\Rightarrow f_1 = \cos 2t, f_2 = \sin 2t$

$\Rightarrow y_n(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t$.

y_p: $8e^{-2t} = e^{\alpha t}[P_n(t)\cos \beta t + Q_m(t)\sin \beta t]$

$\alpha = -2$, $\beta = 0$ $\Big| \Rightarrow S = 0$

$P_n = 8 \Rightarrow n = 0$

$Q_m = 0 \Rightarrow m = -\infty \Big| \Rightarrow N = 0$

$\Rightarrow (\dots) \Rightarrow y_p(t) = e^{-2t}$.

$\Rightarrow y(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t + e^{-2t}$

$x(t) = \frac{1}{2}(y' + 2y) = \frac{1}{2}(-2c_1 \sin 2t + 2c_2 \cos 2t - 2e^{-2t} + 2c_1 \cos 2t + 2c_2 \sin 2t + 2e^{-2t})$

onențiala unei matrici

e $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

→ $e^A \overset{def}{=\!=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$

Prop: 1) $A \cdot B$ com $\Rightarrow e^{A+B} = e^A \cdot e^B$; $(\forall) A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

2) $e^{O_n} = I_n$

3) e^A inv $= \exists (e^A)^{-1} = e^{-A}$; $(\forall) A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

→ Dacă $t \in \mathbb{R}$ și $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, putem defini:

$$e^{At} = \alpha_{n-1} t^{n-1} A^{n-1} + \alpha_{n-2} t^{n-2} A^{n-2} + \dots + \alpha_1 t A + \alpha_0 I_n$$

→ Dacă, în plus, considerăm $\pi(\lambda) \overset{def}{=\!=} \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \alpha_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$, atunci pentru $(\forall) \mu \in \sigma(At)$ cu $m_\mu = m \geq 1$, avem relațiile $\pi(\mu) = e^\mu$; $\pi'(\lambda)\big|_{\lambda=\mu} = e^\mu$; ... ; $\pi^{(m-1)}(\lambda)\big|_{\lambda=\mu} = e^\mu$.

Ex: Vezi Rezolvări exerciții

Determinarea soluției unui sistem liniar diferențial cu ajutorul e^{At}

Te scutesc de teorie.

Considerând A matricea sist. dif lin. de rezolvat avem urm variante:

1) $X(t) = e^{At}\left(\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} + \int e^{-At} b(t)\, dt \right)$

$\in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, constante

2) Dacă se dă $X(t_0) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$, atunci:

$$X(t) = e^{A(t-t_0)} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)} \cdot b(s)\, ds$$

3) Dacă $0 \in$ domeniului $\underline{I}$ în care lucrăm, atunci:

$$X(t) = e^{At}\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} + \int_0^t e^{A(t-s)} \cdot b(s)\, ds$$

$\in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, constante

Ex: Vezi EXEMPLU EXAMEN 2021

d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1-\lambda & -\lambda & 1 \\ 1-\lambda & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix}$

$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1-\lambda & 1 \\ 0 & -4 & 3-\lambda \end{vmatrix}$

$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 \\ -4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\left[(\lambda+1)(\lambda-3) + 4\right]$

$= (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 1)$

$= (1-\lambda)(\lambda-1)^2 = (\lambda-1)^3 \Rightarrow \lambda_{1,2,3} = 1, \; m_{\lambda=1} = 3.$

$\Rightarrow \sigma(A) \subset \{1\} \Rightarrow \sigma(At) \subset \{t\}$ și $m_\mu = 3$

$n = 3 \Rightarrow (\exists)\ \alpha_2, \alpha_1, \alpha_0 \in \mathbb{R}$ a.î.

$e^{At} = \alpha_2 t^2 A^2 + \alpha_1 t A + \alpha_0 I_3$; $r(\lambda) = \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$

$\mu \in \sigma(At) \Rightarrow \mu = t$, $m_\mu = 3$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} r(\mu) = e^\mu \\ r'(\lambda)|_{\lambda=\mu} = e^\lambda \\ r''(\lambda)|_{\lambda=\mu} = e^\lambda \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_2 \mu^2 + \alpha_1 \mu + \alpha_0 = e^\mu \\ 2\alpha_2 \mu + \alpha_1 = e^\mu \\ 2\alpha_2 = e^\mu \end{cases}$; $\mu = t$.

$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_2 t^2 + \alpha_1 t + \alpha_0 = e^t \\ 2\alpha_2 t + \alpha_1 = e^t \\ 2\alpha_2 = e^t \Rightarrow \alpha_2 = \frac{1}{2} e^t \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = e^t - t e^t = e^t(1-t)$

$\Rightarrow \alpha_0 = e^t - \frac{1}{2} e^t t^2 - t e^t (1-t)$

$\Rightarrow \alpha_0 = e^t \left(1 - \frac{t^2}{2} - t + t^2\right) = e^t \left(1 - t + \frac{t^2}{2}\right)$

$\Rightarrow \boxed{e^{At} = \frac{1}{2} e^t t^2 A^2 + e^t(1-t) t A + e^t\left(1 - t + \frac{t^2}{2}\right)}$

$\begin{cases} x' = 2x - 4y + 4e^{-2t} \\ y' = 2x - 2y \end{cases}$; $2x = y' + 2y$

$y' = 2x - 2y \mid (\cdot)' \Leftrightarrow y'' = 2x' - 2y' \Leftrightarrow y'' = 4x - 8y + 8e^{-2t} - 2y'$

$\Leftrightarrow y'' = 2y' + 4y - 8y - 2y' + 8e^{-2t} \Rightarrow y'' = -4y + 8e^{-2t} \Leftrightarrow y'' + 4y = 8e^{-2t}$

O sol. $y = y_h + y_p$; y_h sol. ec. caracteristică asoc. ec. diferențiale

$\lambda^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = \pm 2i$ cu $m_{\lambda = \pm 2i} = 1$.

$(\alpha = 0, \beta = 2)$

=> o transp. gp. sol. ec. ( ) este $\{y_1 = \cos 2t, y_2 = \sin 2t\}$

=> $y_h(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t \; ; \; c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

y_p: $f(t) = 8e^{-2t} = e^{\alpha x}[P_n(t)\cos\beta t + Q_m(t)\sin\beta t]$

=> $\alpha = -2$, $\beta = 0$ => $\alpha + i\beta = -2$ nu este sol a ec. caract. => $\boxed{s=0}$

$P_n(t) = 8 \Rightarrow n = 0$

$Q_m(t) = 0 \Rightarrow m = -\infty$ => $N = 0$

=> $y_p(t) = e^{-2t} \cdot a = ae^{-2t}$

$y_p''(t) = 4ae^{-2t}$

=> $y_p'' + 4y_p = 8e^{-2t}$ (=> $8ae^{-2t} = 8e^{-2t}$ => $\boxed{a = 1}$ =>

$y_p(t) = e^{-2t}$

=> $\boxed{y(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t + e^{-2t}}$

$x(t) = \frac{1}{2}(y'(t) + 2y(t))$

$x(t) = \frac{1}{2}[-2c_1 \sin 2t + 2c_2 \cos 2t - 2e^{-2t} + 2c_1 \cos 2t + 2c_2 \sin 2t + 2e^{-2t}]$

$\boxed{x(t) = \sin 2t(-c_1 + c_2) + \cos 2t(c_2 + c_1)}$

SDLN

$\Rightarrow \begin{cases} x_h(t) = e^{At}\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} \\ x_p(t) = e^{At}\begin{pmatrix} c_1(t) \\ \vdots \\ c_n(t) \end{pmatrix} \end{cases}$; $\left(e^{At}\begin{pmatrix} c_1' \\ \vdots \\ c_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \cdot t \\ \vdots \\ b_n \cdot t \end{pmatrix} \right)$

SDLO

$\Rightarrow x(t) = e^{At}\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$

EXEMPLU EXAMEN 2014.

$\begin{pmatrix} c_1' \\ \vdots \\ c_n' \end{pmatrix} = e^{-At}\begin{pmatrix} b_1 \cdot t \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$ liniar de $b \cdot t$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \int e^{-At} f(t)\, dt$.

$\in M_{n,1}(\mathbb{R})$ adică $\mathcal{O}_{n,1}$

$\Rightarrow x(t) = e^{At}\left[\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} + \int e^{-At} f(t)\, dt\right]$

$\begin{pmatrix} y(0) \\ z(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $0 \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \boxed{x(t) = e^{At}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t e^{A(t-s)} f(s)\, ds}$

Ex: $\begin{cases} y' = 3x - y + z \\ z' = 2x + 2y \end{cases}$; $t = 2$, $a = 1$

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$; $P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) - 2$

$= 6 - 5\lambda + \lambda^2 - 2$

$= \lambda^2 - 5\lambda + 4$

$= (\lambda - 1)(\lambda - 4) \Rightarrow \sigma(A) \in \{1, 4\}$

$\Rightarrow \lambda_1 = 1$; $m_{\lambda=1} = 1$

$\lambda_2 = 4$; $m_{\lambda=4} = 1$

$\Rightarrow \sigma(At) \in \{t, 4t\}$ cu $m_{\mu_1 = t} = 1$ și $m_{\mu_2 = 4t} = 1$.

$\exists\, \alpha_1, \alpha_0 \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^\infty$ a.î. $e^{At} = \alpha_1(t)A + \alpha_0(t)I_2$.

În plus, dacă $r(\lambda) = \alpha_1\lambda + \alpha_0$ a.î.

$\begin{cases} r(\mu_1) = e^{\mu_1} \\ r(\mu_2) = e^{\mu_2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 t + \alpha_0 = e^t \\ 4\alpha_1 t + \alpha_0 = e^{4t} \end{cases}$ (-)

$\Rightarrow 3\alpha_1 t = e^{4t} - e^t \Rightarrow \boxed{\alpha_1 = \frac{e^{4t} - e^t}{3t}}$

$\Rightarrow \alpha_0 = e^t - \frac{t(e^{4t} - e^t)}{3t} = \frac{2t + e^t - te^{4t}}{3t}$

$\Rightarrow \boxed{\alpha_0 = \frac{2 + e^t - te^{4t}}{3t}}$

$$\Rightarrow e^{At} = \frac{e^{4t}-e^{t}}{3t}\cdot t\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix} + \frac{2te^{t}-te^{4t}}{3t}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow e^{At} = \begin{pmatrix} 3\cdot\frac{te^{4t}-te^{t}}{3t} + \frac{2te^{t}-te^{4t}}{3t} & \frac{te^{4t}-te^{t}}{3t} \\ 2\cdot\frac{te^{4t}-te^{t}}{3t} & 2\cdot\frac{te^{4t}-te^{t}}{3t} + \frac{2te^{t}-te^{4t}}{3t}\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow e^{At} = \begin{pmatrix} \frac{2te^{4t}-te^{t}}{3t} & \frac{te^{4t}-te^{t}}{3t} \\ \frac{2te^{4t}-2te^{t}}{3t} & \frac{te^{4t}}{3t}\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow e^{At} = \begin{pmatrix} \frac{2e^{4t}-e^{t}}{3} & \frac{e^{4t}-e^{t}}{3} \\ \frac{2e^{4t}-2e^{t}}{3} & \frac{e^{4t}}{3}\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} = e^{At}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} + \int_0^t e^{A(t-s)}b(s)\,ds$$

$$\Rightarrow e^{A(t-s)}b(s) \quad \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2e^{4(t-s)}-e^{(t-s)} & e^{4(t-s)}-e^{(t-s)} \\ 2e^{4(t-s)}-2e^{(t-s)} & e^{4(t-s)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2e^{4(t-s)}-e^{(t-s)} \\ 2e^{4(t-s)}-2e^{(t-s)}\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \int_0^t e^{A(t-s)}b(s)\,ds = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} \int_0^t (2e^{4(t-s)}-e^{(t-s)})\,ds \\ \int_0^t (2e^{4(t-s)}-2e^{(t-s)})\,ds\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2e^{4t}\cdot(-4)\cdot e^{-4s} - e^{t}(-1)\cdot e^{-s} \\ 2e^{4t}\cdot(-4)\cdot e^{-4s} - 2e^{t}\cdot(-1)\cdot e^{-s}\end{pmatrix}\Big|_0^t$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -8e^{4t}(e^{-4t}-1)+e^{t}(e^{-t}-1) \\ -8e^{4t}(e^{-4t}-1)+2e^{t}(e^{-t}-1)\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 8e^{4t}-8+1-e^{t} \\ 8e^{4t}-8+2-2e^{t}\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix}x(t)\\ y(t)\end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2e^{4t}-e^{t}\\ 2e^{4t}-2e^{t}\end{pmatrix} + \frac{1}{3}\begin{pmatrix}8e^{4t}-8+1-e^{t}\\ 8e^{4t}-8+2-2e^{t}\end{pmatrix} = \dots$$